부모용 진행 안내 · 우리 몸의 기관

초5 과학 · 몸과건강 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-SCI-ORGANS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 줄자(없으면 끈과 30 cm 자), 활동지, 연필
- **안전:** 줄자나 끈은 가슴에만 두르고 목에 감지 않습니다.
- **안전:** 숨을 오래 참거나 빠르게 여러 번 쉬지 않습니다. 어지러우면 바로 멈추고 앉아서 쉽니다.
- **안전:** 팔을 굽히고 폘 때 무거운 물건을 들지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 자기 팔을 굽히고 펴며 위팔 앞쪽 근육이 바뀌는 것을 관찰한 결과를 근거로, 뼈는 몸을 받치고 보호하며 근육은 줄어들고 늘어나며 뼈를 움직인다는 것을 설명한다.
확인 예상(S03), 팔 관찰과 결과(S04, S05, 활동지 1), 뼈와 근육(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 혼자 해 보기(S17 ①)
성공 기준 팔을 굽힐 때 근육이 짧고 단단해진다는 관찰을 근거로 ‘근육이 줄어들며 뼈를 당겨 팔이 굽혀진다’고 말하고, 뼈가 하는 일(받치기, 뇌·심장·폐 보호)을 한 가지 이상 말한다.

목표 B 소화 기관과 호흡 기관을 모식도에서 찾고, 음식물과 공기가 지나는 길을 순서대로 말하며, 숨을 들이쉴 때 가슴둘레가 커진 측정 결과를 근거로 공기가 폐로 들어간다고 설명한다.
확인 음식물이 지나는 길(S08), 예상(S09), 가슴둘레 재기와 결과(S10, S11, 활동지 2), 호흡 기관(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 어느 기관일까요(S16 ①③, 활동지 3·4), 혼자 해 보기(S17 ②③)
성공 기준 입 → 식도 → 위 → 작은창자 → 큰창자 → 항문, 코 → 기관 → 기관지 → 폐의 순서를 말하고, 작은창자(영양소 흡수)·폐(산소를 받아들임)가 하는 일을 말하며, 가슴둘레가 들이쉴 때 더 컸다는 결과를 cm 단위로 기록한다.

목표 C 순환 기관(심장, 혈관)과 배설 기관(콩팥, 오줌관, 방광)이 하는 일을 모식도로 설명하고, 오줌을 만드는 기관(콩팥)과 모으는 기관(방광)을 구별한다.
확인 혈액이 온몸을 돌아요(S14), 노폐물을 내보내요(S15), 어느 기관일까요(S16 ②④, 활동지 3), 혼자 해 보기(S17 ④), 마무리 확인(S19)
성공 기준 심장이 혈액을 온몸으로 보내고 혈액이 영양소와 산소를 나른다는 것, 콩팥이 노폐물을 걸러 오줌을 만들고 방광은 오줌을 모았다가 내보낸다는 것을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 동물의 생김새와 생활

S02에서 흔들리면 보충 장 S21부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(동물의 생김새와 생활)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
뼈가 스스로 굽혀져 몸이 움직인다고 생각한다(근육의 역할을 모름).	팔을 굽힐 때 근육이 짧고 단단해지는 것을 만져 보게 하고, 근육이 줄어들며 뼈를 당긴다고 설명한다(S04, S06, S07).
먹은 음식이 위에서 바로 똥이 되어 나온다고 생각한다(작은창자·큰창자의 역할을 모름).	음식물이 지나는 길을 모식도로 따라가며 작은창자에서 영양소, 큰창자에서 물이 흡수된다는 것을 짚는다(S08).
숨을 들이쉬면 공기가 배(위)로 들어간다고 생각한다.	들이쉴 때 가슴둘레가 커진 측정 결과와 공기의 길(코 → 기관 → 기관지 → 폐)로 바로잡는다(S10~S13).
방광이 오줌을 만든다고 생각한다(또는 마신 물이 바로 방광으로 간다고 생각한다).	콩팥이 혈액 속 노폐물을 걸러 오줌을 만들고 방광은 모았다가 내보낸다는 것을 구별한다(S15, S16, S19).

오늘 다루지 않는 것 뼈와 근육이 하는 일(근육이 줄어들고 늘어나며 뼈를 움직임, 뼈의 지지·보호), 소화 기관과 음식물이 지나는 순서(작은창자의 영양소 흡수, 큰창자의 물 흡수), 호흡 기관과 공기가 지나는 길(산소를 받아들이고 이산화 탄소를 내보냄), 순환 기관(심장의 펌프 작용, 혈관, 혈액이 영양소·산소를 나름), 배설 기관(콩팥이 노폐물을 걸러 오줌을 만듦, 방광)을 모식도 수준으로 다룬다. 소화 효소와 영양소의 종류, 혈액의 성분, 폐순환·온몸 순환의 구분, 가로막(횡격막)의 작용, 감각 기관과 신경계, 기관끼리의 협력(다음 차시)은 다루지 않는다. 화면의 몸 그림은 실제 해부 그림이 아닌 단순한 모식도이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(동물의 생김새와 움직임)	약 2분	—
S03	관찰 전 예상하기(팔의 근육)	약 1분	A
S04	팔의 뼈와 근육 관찰	약 3분	A
S05	관찰 결과 정리(팔의 근육)	약 1분	A
S06	결과로 설명하기(뼈와 근육)	약 3분	A
S07	오개념 비교(뼈가 스스로 움직인다)	약 2분	A
S08	소화 기관과 음식물이 지나는 길	약 3분	B
S09	측정 전 예상하기(숨 쉴 때 가슴둘레)	약 1분	B
S10	숨 쉴 때 가슴둘레 재기	약 3분	B

S11	측정 결과 정리(가슴둘레)	약 1분	B
S12	결과로 설명하기(호흡 기관)	약 2분	B
S13	오개념 비교(들이쉰 공기가 배로 간다)	약 2분	B
S14	순환 기관(심장과 혈관)	약 3분	C
S15	배설 기관(콩팥, 오줌관, 방광)	약 2분	C
S16	하는 일로 기관 찾기	약 2분	B, C
S17	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S18	정답과 피드백	약 1분	A, B, C
S19	마무리 확인(오줌을 만드는 기관)	약 2분	C
S20	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S21	선수 학습 보충(동물의 생김새와 움직임)	약 4분	—

장별 안내



S01 우리 몸의 기관 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일을 알리고, 우리 몸속에서 일하는 기관에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “팔을 굽혀 볼래? 팔 안에서 무엇이 움직여서 팔이 굽혀질까? 우리가 먹은 밥은 몸속 어디로 갈까?”
- “오늘은 우리 몸을 직접 만져 보고 재 보면서, 몸속 기관들이 하는 일을 알아볼 거야.”

예상 답

- “뼈가 움직여요.” “근육이요.” “배로 가요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 팔을 굽혔다 펴는 것만 함께 해 보고, 관찰은 S04에서 합니다.

주의

- S10에서 가슴둘레를 잴 줄자(없으면 끈과 자)를 준비합니다. 끈은 가슴에만 두르고 목에 감지 않습니다.
- 화면의 몸 그림은 기관의 대략적인 위치와 순서를 보여 주는 모식도입니다. 실제 크기·모양과는 다릅니다.



S02 3학년 기억하기 · 선수 학습 확인(동물의 생김새와 움직임) · 약 2분

초3 ‘동물의 생김새와 생활’(KR22-G03-SCI-ANIMAL-L01)에서 배운 생김새와 움직이는 방법의 관계를 확인합니다. 오늘은 우리 몸의 생김새(기관)와 하는 일을 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 새는 어떤 생김새 덕분에 날 수 있었지? 물고기는 무엇으로 헤엄쳤지?”
- “② 사람은 몸의 어느 부분으로 걷고 뛰어?”

정답

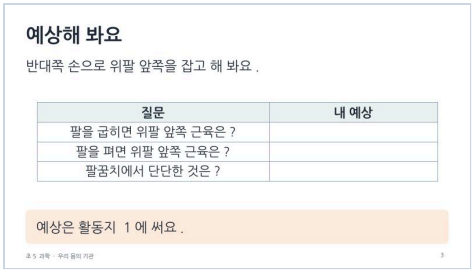
- ① 새: 날개, 물고기: 지느러미
- ② 다리(다리의 뼈와 근육)

막히면

- ①이 흔들리면 S21(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘동물의 생김새와 생활’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②에서 ‘다리’라고 하면 충분합니다. 뼈와 근육은 오늘 배웁니다.



S03 **예상해 봐요** · 관찰 전 예상하기(팔의 근육) · 약 1분

팔을 굽히고 펼 때 위팔 앞쪽 근육이 어떻게 될지 예상합니다(목표 A). 결과는 S04에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “팔을 굽히면 위팔 앞쪽(알통이 생기는 곳)은 어떻게 될까? 펴면?”
- “예상은 활동지 1에 써 줘.”

예상 답

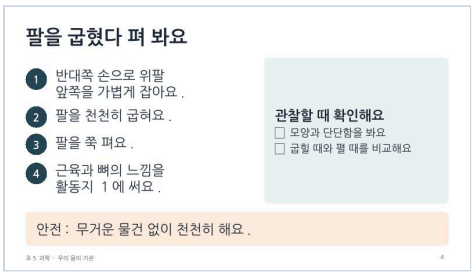
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “단단해질 것 같아요.” “그대로일 것 같아요.”

막히면

- “무거운 가방을 들 때 팔 어디에 힘이 들어가?”라고 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S04 **팔을 굽혔다 펴 봐요** · 팔의 뼈와 근육 관찰 · 약 3분

자기 팔을 굽히고 펴며 위팔 앞쪽 근육의 모양과 단단함이 바뀌는 것을 만져 보고, 단단한 뼈를 찾습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “왼손으로 오른쪽 위팔 앞쪽을 가볍게 잡아 봐. 천천히 팔을 굽혀 볼래? 무엇이 느껴져?”
- “이번엔 팔을 쭉 펴 봐. 근육이 어떻게 됐어?”
- “팔꿈치 위아래를 눌러 볼래? 말랑한 곳과 단단한 곳이 있어?”

예상 답

- “굽히면 근육이 볼록하고 단단해져요(짧아져요).” “펴면 길고 말랑해져요.” “속에 딱딱한 뼈가 있어요.”

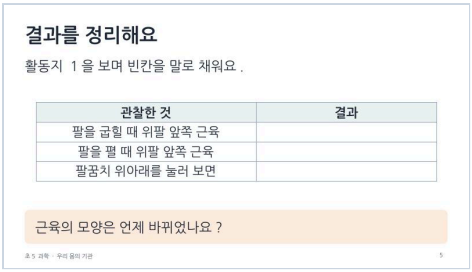
막히면

- 근육 변화가 잘 느껴지지 않으면 주먹을 쥐고 팔을 굽히게 하거나, 부모 팔로 먼저 만져 보게 합니다.

주의

- 무거운 물건을 들지 않고, 맨팔로 천천히 합니다.
- 근육은 스스로 늘어나 미는 것이 아니라 줄어들며 당깁니다. 팔을 펼 때는 위팔 뒤쪽 근육이 줄어듭니다. 아이가 뒤쪽도 만져 보면 칭찬합니다.

안전: 무거운 물건 없이 천천히 해요.



S05 **결과를 정리해요** · 관찰 결과 정리(팔의 근육) · 약 1분

관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “활동지 1을 보면서 말해 줄래?”

예상 답

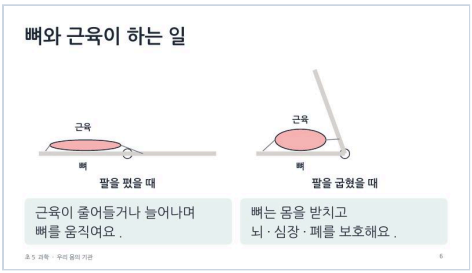
- 굽힐 때: 볼록하고 단단해짐(짧아짐) / 펼 때: 길어지고 말랑해짐 / 팔꿈치 위아래에 단단한 뼈가 있음

막히면

- 한 번 더 굽혔다 펴며 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S06 **뼈와 근육이 하는 일** · 결과로 설명하기(뼈와 근육) · 약 3분

관찰 결과를 증거로 근육이 줄어들고 늘어나며 뼈를 움직인다는 것과 뼈의 역할을 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “팔을 굽힐 때 근육이 짧고 볼록해졌지? 근육의 양 끝은 뼈에 붙어 있어서, 근육이 줄어들면 아래팔뼈를 당겨 팔이 굽혀져.”
- “뼈는 단단해서 몸의 모양을 만들고 몸을 받쳐 줘. 머리뼈는 뇌를, 갈비뼈는 심장과 폐를 보호해.”

예상 답

- “근육이 줄어들면서 뼈를 당겨요.” “뼈는 몸을 받쳐요.”

막히면

- 그림의 근육 길이를 두 그림에서 손가락으로 재어 비교하게 합니다.

주의

- 그림은 팔의 뼈와 근육을 아주 단순하게 나타낸 모식도입니다.
- 뼈와 근육처럼 몸을 움직이는 기관을 운동 기관이라고 부르기도 합니다. 용어는 외우지 않아도 됩니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(뼈가 스스로 움직인다) · 약 2분

뼈가 스스로 굽혀진다는 생각을 관찰 결과(굽힐 때 근육이 짧아지고 단단해짐)로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 뼈가 스스로 굽혀진대. 곰은 근육이 뼈를 당긴대. 누구 말이 맞을까?”
- “팔을 굽힐 때 무엇이 바뀌는 걸 느꼈지?”

정답

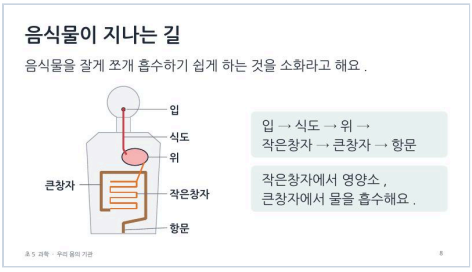
- 곰. 증거: 팔을 굽힐 때 위팔 앞쪽 근육이 짧아지고 단단해졌습니다. 뼈는 스스로 움직이지 못하고, 뼈에 붙은 근육이 줄어들며 뼈를 당깁니다.

막히면

- 다시 팔을 굽히며 근육을 만지게 하고 “뼈의 모양은 바뀌었어? 근육은?”이라고 묻습니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.



S08 **음식물이 지나는 길** · 소화 기관과 음식물이 지나는 길 · 약 3분

소화의 뜻과 소화 기관, 음식물이 지나는 순서를 모식도로 알려 줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “밥을 먹으면 입에서 잘게 씹고, 식도를 지나 위로 가. 위에서 더 잘게 섞이고, 작은창자에서 영양소가 몸속으로 흡수돼.”
- “큰창자에서는 물이 흡수되고, 남은 찌꺼기는 항문으로 나가. 손가락으로 그림의 길을 따라가 볼래?”

예상 답

- “입, 식도, 위, 작은창자, 큰창자, 항문이에요.”

막히면

- 배 위에 손을 대고 위(왼쪽 위), 작은창자(배꼽 둘레)의 대략적인 위치를 짚어 줍니다.

주의

- 간, 쓸개, 이자도 소화를 돕는 기관이지만 음식물이 지나가지는 않습니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 그림은 순서와 대략적인 위치만 나타낸 모식도입니다.



S09 **또 예상해 봐요** · 측정 전 예상하기(숨 쉴 때 가슴둘레) · 약 1분

숨을 크게 들이쉬고 내쉴 때 가슴둘레가 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “숨을 크게 들이쉬면 가슴둘레는 어떻게 될까? 내쉬면?”
- “예상은 활동지 2에 써 줘.”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “커질 것 같아요.” “배만 나올 것 같아요.”

막히면

- 가슴에 손을 얹고 숨을 쉬어 보게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S10 **가슴둘레를 재 봐요** · 숨 쉴 때 가슴둘레 재기 · 약 3분

숨을 크게 내쉬었을 때와 들이쉬었을 때 가슴둘레를 재어 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “겨드랑이 바로 아래에 줄자를 둘렀어. 숨을 크게 내쉬어 볼래? 몇 cm야?”
- “이번에는 숨을 크게 들이쉬고 잠깐 멈춰. 몇 cm야?”
- “두 번 재서 차이를 구해 보자.”

예상 답

- 예시(한 가지 예일 뿐 정답이 아님): 내쉬었을 때 64 cm, 들이쉬었을 때 68 cm, 차이 4 cm. 아이의 몸에 따라 값과 차이(보통 몇 cm)가 다릅니다. 들이쉴 때가 더 크면 됩니다.

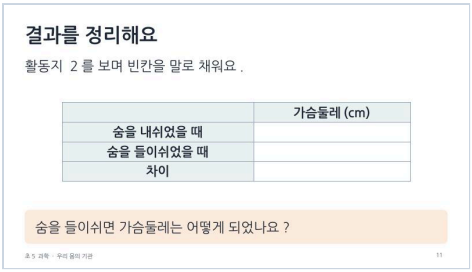
막히면

- 줄자가 없으면 끈을 둘러 손가락으로 집고 자에 대어 잽니다.
- 차이가 잘 안 나면 숨을 더 크게, 천천히 쉬게 하고 부모가 줄자를 살짝 느슨하게 잡습니다.

주의

- 줄자나 끈은 가슴에만 두르고 목에 감지 않습니다.
- 숨을 오래 참지 않습니다. 어지러우면 바로 멈추고 앉아서 쉽니다.

안전: 줄이나 끈을 목에 감지 않아요. 어지러우면 쉬어요.



S11 결과를 정리해요 · 측정 결과 정리(가슴둘레) · 약 1분

잰 값과 차이를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “활동지 2에 쓴 값을 말해 줄래? 어느 때 더 컸어? 몇 cm 차이야?”

예상 답

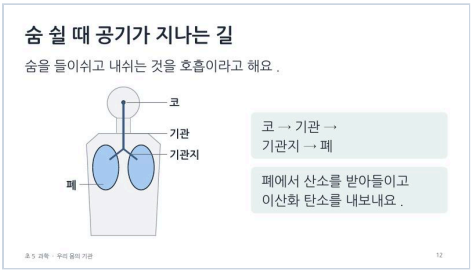
- 예시(한 가지 예): 내쉬었을 때 64 cm, 들이쉬었을 때 68 cm, 차이 68 − 64 = 4(cm). 아이가 잰 값이 정답입니다. 들이쉴 때가 더 크면 됩니다.

막히면

- 두 값을 세로로 나란히 쓰고 큰 수에서 작은 수를 빼게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 단위(cm)를 붙였는지 봅니다.



S12 숨 쉴 때 공기가 지나는 길 · 결과로 설명하기(호흡 기관) · 약 2분

가슴둘레 결과를 증거로 숨을 들이쉬면 폐에 공기가 들어가 가슴이 커진다는 것과 호흡 기관을 정리합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “숨을 들이쉬면 공기가 코로 들어가 기관과 기관지를 지나 폐로 가. 폐에 공기가 차서 가슴이 커졌던 거야.”
- “폐에서는 공기 속 산소를 몸속으로 받아들이고, 몸에서 생긴 이산화 탄소를 내보내.”

예상 답

- “코, 기관, 기관지, 폐예요.” “들이쉴 때 폐가 커져서 가슴이 커졌어요.”

막히면

- 그림의 길을 손가락으로 따라가며 함께 말합니다.

주의

- 내쉬는 공기에도 산소가 남아 있지만, 들이쉬는 공기보다 이산화 탄소가 많습니다. 이 차시에서는 ‘산소를 받아들이고 이산화 탄소를 내보낸다’까지만 다룹니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(들이쉰 공기가 배로 간다) · 약 2분

숨을 들이쉬면 공기가 배(위)로 간다는 생각을 측정 결과와 호흡 기관의 길로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “숨을 크게 들이쉬면 배도 나오지? 그래서 토끼는 공기가 배로 간대. 곰은 폐로 간대.”
- “가슴둘레를 재 보니 어땠지?”

정답

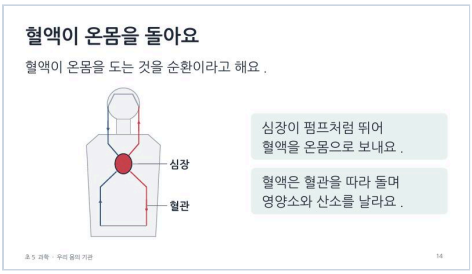
- 곰. 증거: 숨을 들이쉬자 가슴둘레가 커졌습니다. 들이쉰 공기는 코 → 기관 → 기관지를 지나 가슴 속 폐로 갑니다.

막히면

- S12의 그림에서 공기의 길이 위(소화 기관)로 이어지는지 폐로 이어지는지 따라가게 합니다.

주의

- 숨을 들이쉴 때 배가 나오는 것은 가슴과 배 사이의 근육이 아래로 내려가 배 속 기관을 밀기 때문입니다(중학교 내용). 공기가 배로 들어가는 것이 아닙니다.



S14 혈액이 온몸을 돌아요 · 순환 기관(심장과 혈관) · 약 3분

심장과 혈관이 하는 일(순환)을 알려 주고, 가슴에 손을 대어 심장이 뛰는 것을 느낍니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “가슴 왼쪽에 손을 대 볼래? 쿵쿵 뛰는 게 느껴지지? 심장이 뛰는 거야. 심장은 펌프처럼 혈액을 온몸으로 내보내.”
- “혈액은 혈관을 따라 온몸을 돌고 다시 심장으로 돌아와. 혈액은 소화로 흡수한 영양소와 폐에서 받아들인 산소를 온몸에 날라 줘.”

예상 답

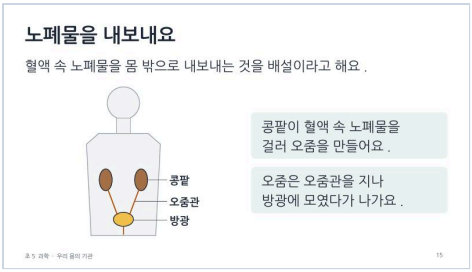
- “심장이 뛰어요.” “혈액이 산소랑 영양소를 날라요.”

막히면

- 손목 안쪽 엄지 쪽에 두 손가락을 대어 맥박을 함께 느껴 봅니다(재는 것은 다음 차시에서 합니다).

주의

- 심장은 자기 주먹만 한 크기이고 가슴 가운데에서 약간 왼쪽에 있습니다.
- 그림의 빨간 화살표는 심장에서 나가는 혈액, 파란 화살표는 심장으로 돌아오는 혈액의 방향을 나타낸 모식도입니다.



S15 노폐물을 내보내요 · 배설 기관(콩팥, 오줌관, 방광) · 약 2분

배설의 뜻과 콩팥·오줌관·방광이 하는 일을 알려 줍니다(목표 C, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “몸에서 영양소를 쓰고 나면 필요 없는 노폐물이 생겨. 노폐물은 혈액에 실려 콩팥으로 가.”
- “콩팥은 혈액 속 노폐물을 걸러 오줌을 만들어. 오줌은 오줌관을 지나 방광에 모였다가 몸 밖으로 나가. 이것을 배설이라고 해.”

예상 답

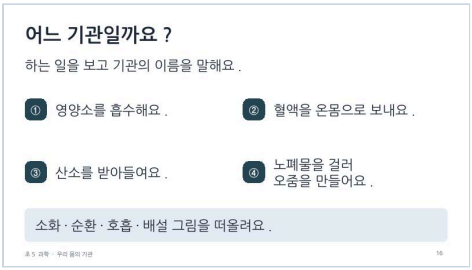
- “콩팥이 오줌을 만들어요.” “방광에 모아요.”

막히면

- ‘거른다’는 지난 차시 커피 필터로 모래를 거른 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 콩팥은 등 쪽 허리 위, 등뼈 양옆에 두 개가 있습니다. 그림은 위치를 단순하게 나타냈습니다.
- 땀으로도 노폐물 일부가 몸 밖으로 나갑니다.



S16 어느 기관일까요? · 하는 일로 기관 찾기 · 약 2분

하는 일을 보고 기관의 이름을 찾는 연습을 합니다(목표 B·C, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 차례로 말해 볼래? 어느 기관 그림에서 배웠는지 떠올려 봐.”

정답

- ① 작은창자
- ② 심장
- ③ 폐
- ④ 콩팥

막히면

- S08·S12·S14·S15의 그림을 차례로 다시 보여 줍니다.

주의

- ④에서 ‘방광’이라고 하면 오해 M4입니다. 방광은 오줌을 모으는 곳이고, 오줌을 만드는 곳은 콩팥입니다.



S17 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 근육이 하는 일(①), 소화(②), 호흡(③), 배설(④)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 근육이 줄어들며(짧아지며) 뼈를 당긴다
- ② 위, 큰창자
- ③ 코 → 기관 → 기관지 → 폐
- ④ 오줌을 모았다가 몸 밖으로 내보낸다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 해당 그림의 제목만 말해 줍니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②는 두 칸 모두 맞아야 합니다.



S18 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 줄어들며 당긴다 ② 위, 큰창자 ③ 코 → 기관 → 기관지 → 폐 ④ 오줌을 모았다가 내보낸다

막히면

- ①이 틀리면 S06·S07로, ②가 틀리면 S08로, ③이 틀리면 S12·S13으로, ④가 틀리면 S15로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S19 오줌은 어디에서 만들까요? · 마무리 확인(오줌을 만드는 기관) · 약 2분

처음 보는 문제에서 오줌을 만드는 기관(콩팥)과 모으는 기관(방광)을 구별하는지 확인합니다(목표 C, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “혈액 속 노폐물을 걸러 오줌을 만드는 기관은 어느 것일까? 다른 두 기관은 무슨 일을 하지?”

정답

- 나(콩팥). 방광은 오줌을 모았다가 내보내고, 큰창자는 물을 흡수하는 소화 기관입니다.

막히면

- S15의 그림과 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S20 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 기관 가운데 하나를 골라 하는 일을 설명해 볼래?”

예상 답

- “폐는 숨 쉴 때 산소를 받아들여요.” “콩팥은 오줌을 만들어요.”

정답

- ① 근육 ② 작은창자 ③ 콩팥

막히면

- S06, S08, S12, S14, S15를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 다음 차시에서는 운동할 때 이 기관들이 함께 일하는 모습을 맥박과 호흡으로 재어 봅니다.



S21 **보충: 생김새와 움직임** · 선수 학습 보충(동물의 생김새와 움직임) · 약 4분

S02가 흔들리면, 동물의 생김새와 움직이는 방법이 관계가 있다는 것을 먼저 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “새의 날개, 물고기의 지느러미, 강아지의 다리는 각각 무엇을 하는 데 쓰일까?”
- “우리 몸도 생김새마다 하는 일이 있어. 오늘은 몸속 생김새(기관)를 알아볼 거야.”

예상 답

- “날개로 날아요.” “지느러미로 헤엄쳐요.” “다리로 걸어요.”

막히면

- 동물 그림책이나 사진을 보며 몸의 부분을 하나씩 가리켜 말하게 합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초3 ‘동물의 생김새와 생활’(KR22-G03-SCI-ANIMAL-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 보통: 볼록하고 단단해짐(짧아짐) / 길어지고 말랑해짐 / 속에 단단한 뼈가 있음(느낀 대로 쓰면 맞음)
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 잰 값이 정답. 예시(한 가지 예): 64 cm / 68 cm / 4 cm. 들이쉴 때가 더 크면 됨. 단위(cm)를 붙였는지 봅니다.
3	작은창자: 영양소를 흡수한다 / 폐: 산소를 받아들이고 이산화 탄소를 내보낸다 / 심장: 혈액을 온몸으로 보낸다 / 콩팥: 혈액 속 노폐물을 걸러 오줌을 만든다 / 방광: 오줌을 모았다가 내보낸다
4	식도, 작은창자 / 기관, 폐
5	숨을 들이쉬었을 때 가슴둘레가 더 커졌다(잰 값을 쓰면 더 좋음). 들이쉰 공기는 코 → 기관 → 기관지를 지나 가슴 속 폐로 들어간다. 측정 결과를 증거로 들면 맞음
6	① 근육 ② 작은창자 ③ 콩팥

오늘의 기록

S02 선수 확인: 생김새와 움직임 □ 흔들림(보충 S21) □
S04·S10 관찰·측정 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ cm를 붙임 □ 도움을 받아 씀 □
S17 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S19 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 뼈가 스스로 움직임(M1) □ 위에서 바로 똥(M2) □ 공기가 배로(M3) □ 방광이 오줌을 만듦(M4) □

메모: _____